Лекция 8. Динамическая маршрутизация

RIP, OSPF, метрика, Administrative Distance и диагностика

Цель лекции

- Понять, зачем нужны динамические протоколы маршрутизации и как маршрутизаторы автоматически обмениваются информацией о сетях.
- Сравнить статическую и динамическую маршрутизацию.
- Понять, почему статических маршрутов становится недостаточно.
- Разобрать общий цикл работы динамической маршрутизации.
- Понять метрику и Administrative Distance.
- Познакомиться с RIP как простым distance-vector протоколом.
- Разобрать OSPF как основной link-state протокол для корпоративных сетей.
- Научиться базовой проверке RIP и OSPF.

Что уже должно быть понятно

- Что такое маршрутизация.
- Что такое routing table.
- Что такое connected route.
- Что такое static route.
- Что такое default route.
- Как работает Longest Prefix Match.
- Почему нужен обратный маршрут.

Учебные вопросы

- 1. Почему статической маршрутизации недостаточно.
- 2. Что такое динамическая маршрутизация.
- 3. Как работают динамические протоколы.
- 4. Метрика и выбор лучшего пути.
- 5. Administrative Distance.
- 6. Семейства протоколов динамической маршрутизации.
- 7. RIP: принцип работы и базовая настройка.
- 8. OSPF: link-state, соседи, LSDB, SPF и cost.
- 9. Базовая настройка single-area OSPF.
- 10. Проверка и диагностика динамической маршрутизации.

1. Почему статической маршрутизации недостаточно

Когда ручная настройка маршрутов становится проблемой

Статическая маршрутизация хорошо работает в малой сети

- Администратор вручную указывает маршруты.
- Поведение сети предсказуемо.
- Нет обмена маршрутами между роутерами.
- Низкая нагрузка на оборудование.
- Подходит для простых топологий и небольшого числа сетей.

Где static route становится неудобным

- Количество сетей растёт.
- Количество маршрутизаторов растёт.
- Появляются резервные каналы.
- Топология меняется.
- При отказе линка статический маршрут сам не перестраивается.
- Администратору приходится вручную менять конфигурацию на нескольких устройствах.

Статическая и динамическая маршрутизация

Статическая

- Маршрут задаётся вручную.
- Простая логика.
- Минимальная нагрузка.
- Не адаптируется к отказам сама.
- Удобна для малых сетей.

Динамическая

- Маршруты изучаются автоматически.
- Роутеры обмениваются информацией.
- Может адаптироваться к отказам.
- Требует протокола и настройки.
- Удобна для средних и больших сетей.

Статическая маршрутизация

Карта, нарисованная от руки

VS

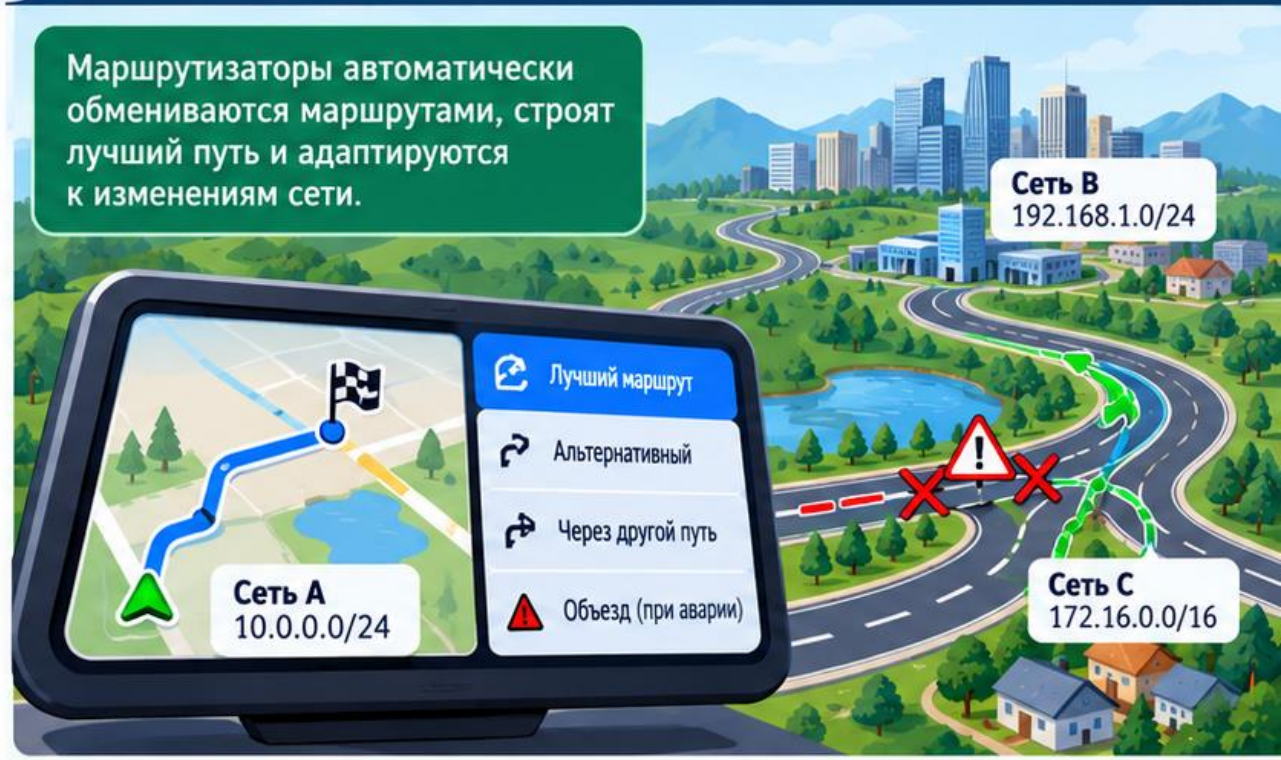
Динамическая маршрутизация

Навигатор в реальном времени

Администратор вручную записывает маршруты: куда отправлять пакеты к каждой сети.



Маршрутизаторы автоматически обмениваются маршрутами, строят лучший путь и адаптируются к изменениям сети.



Преимущества

- Простая настройка
- Не использует ресурсы маршрутизатора
- Предсказуемый маршрут
- Подходит для небольших сетей
- Высокая безопасность

Недостатки

- Требует ручной настройки каждого маршрута
- Не адаптируется к изменениям сети
- При отказе канала маршрут не перестраивается
- Сложно масштабировать в больших сетях

Преимущества

- Автоматическое построение маршрутов
- Адаптация к изменениям топологии
- Выбор лучшего пути по метрике
- Подходит для больших и сложных сетей
- Меньше ручной работы
- Поддержка резервирования

Недостатки

- Более сложная настройка
- Использует ресурсы CPU и память
- Требует времени на сходимость после изменений
- Нужно знать и настроить протокол (RIP, OSPF и др.)
- Может быть сложнее в диагностике

Итог вопроса 1

1. **Static route понятен, но плохо масштабируется.**

2. **Главная проблема статических маршрутов — ручное сопровождение.**

3. **Динамическая маршрутизация нужна там, где сеть должна адаптироваться к изменениям.**

2. Что такое динамическая маршрутизация

Автоматический обмен информацией о сетях

Определение

- Динамическая маршрутизация — это автоматический обмен информацией о сетях между маршрутизаторами с помощью специальных протоколов.
- Маршрутизаторы сообщают друг другу, какие сети они знают.
- Протокол выбирает лучший путь на основе своих правил.
- Лучшие маршруты попадают в routing table.
- При изменении топологии маршруты могут обновляться автоматически.
- Примеры протоколов: RIP и OSPF.

Что делает протокол маршрутизации

- Обнаруживает соседей.
- Передаёт сведения о доступных сетях.
- Сравнивает возможные пути.
- Выбирает лучший маршрут.
- Добавляет маршрут в routing table.
- Обновляет таблицу при изменениях.

Цикл динамической маршрутизации

Динамическая маршрутизация

1 Обнаружение соседей

Роутеры находят друг друга



2 Обмен маршрутной информацией

Отправка update-пакетов



3 Расчёт лучших путей

Выбор маршрута по метрике



4 Запись в таблицу маршрутизации

Обновление routing table

Routing Table	
10.0.0.0/24	192.168.1.1
172.16.0.0/16	10.0.0.2
192.168.0.0/24	10.0.0.3
...	...

5 Передача трафика

Пакеты идут по выбранному пути



6 Изменение топологии / отказ

Обрыв канала или изменение сети



Маршруты автоматически пересчитываются при изменении сети

Динамический протокол не отменяет routing table

- Routing table остаётся главным источником решения о пересылке пакета.
- Динамический протокол только наполняет routing table маршрутами.
- Connected routes по-прежнему появляются автоматически.
- Static routes могут сосуществовать с динамическими.
- Маршрутизатор всё равно выбирает маршрут к destination IP.

Итог вопроса 2

1. **Динамическая маршрутизация — это автоматический обмен маршрутами.**

2. **Протоколы маршрутизации строят и обновляют routing table.**

3. **Сам пакет пересылается не протоколом RIP или OSPF, а обычной логикой routing table.**

3. Как работают динамические протоколы

Соседи, обмен маршрутами, выбор пути и обновление таблицы

Общий алгоритм

1	**Шаг 1**	Маршрутизатор включает протокол маршрутизации.
2	**Шаг 2**	Он определяет, на каких интерфейсах работает протокол.
3	**Шаг 3**	Ищет соседей или принимает обновления.
4	**Шаг 4**	Обменивается информацией о сетях.
5	**Шаг 5**	Сравнивает пути по метрике.
6	**Шаг 6**	Выбирает лучший маршрут.
7	**Шаг 7**	Добавляет маршрут в routing table.
8	**Шаг 8**	При изменении топологии пересчитывает путь.

Neighbor / соседство

- Соседство — логическая связь между маршрутизаторами, которые обмениваются маршрутной информацией.
- Для некоторых протоколов соседство явно устанавливается.
- OSPF строит соседства и проверяется командой show ip ospf neighbor.
- Если соседство не появилось, обмен маршрутами не начнётся.
- Причины проблем: интерфейс, адресация, area, параметры протокола.
- Сначала проверяют соседство, потом маршруты.

Routing updates

- Маршрутизаторы передают сведения о сетях.
- Разные протоколы передают разный объём информации.
- RIP передаёт маршруты с hop count.
- OSPF передаёт информацию о состоянии связей.
- После обмена каждый маршрутизатор строит свои маршруты.

Convergence / сходимость

- Сходимость — состояние, когда все маршрутизаторы получили актуальную информацию и построили согласованные маршруты.
- После отказа канала сеть должна пересчитать пути.
- Пока сеть не сошлась, возможны потери пакетов.
- Разные протоколы сходятся с разной скоростью.
- OSPF обычно сходится быстрее RIP.
- Для практики важно уметь проверять, появились ли маршруты в таблице.

Итог вопроса 3

1. **Динамический протокол сначала получает информацию, а потом добавляет маршруты в routing table.**

2. **Соседство и обновления — ключевые этапы.**

3. **Сходимость показывает, насколько быстро сеть восстановила корректные маршруты.**

4. Метрика и выбор лучшего пути

Как протокол решает, какой путь лучше

Что такое метрика

- Метрика — числовая оценка качества маршрута внутри конкретного протокола маршрутизации.
- Протокол может знать несколько путей к одной сети.
- Метрика помогает выбрать лучший путь.
- Обычно меньшее значение метрики означает лучший путь.
- Разные протоколы используют разные метрики.
- Метрики разных протоколов напрямую сравнивать нельзя.

Примеры метрик

Протокол	Тип	Метрика
RIP	Distance Vector	Hop count
OSPF	Link State	Cost
EIGRP	Advanced Distance Vector	Bandwidth + delay
BGP	Path Vector	AS-path и policy

RIP: hop count

- RIP оценивает путь по числу маршрутизаторов.
- 1 hop обычно лучше, чем 2 hops.
- Максимум RIP — 15 hops.
- 16 hops считается недостижимой сетью.
- Метрика простая, но не учитывает скорость каналов.

OSPF: cost

- OSPF использует cost.
- Cost связан со скоростью интерфейса.
- Чем ниже cost, тем предпочтительнее маршрут.
- OSPF строит кратчайшие пути по суммарной стоимости.
- Именно поэтому OSPF лучше подходит для более серьёзных сетей.

Итог вопроса 4

1. Метрика нужна для выбора лучшего пути внутри одного протокола.
2. RIP использует hop count.
3. OSPF использует cost.
4. Меньшая метрика обычно означает более предпочтительный путь.

5. Administrative Distance

Что выбрать, если маршруты пришли из разных источников

Зачем нужен Administrative Distance

- Administrative Distance показывает степень доверия маршрутизатора к источнику маршрута.
- Одна и та же сеть может быть известна из разных источников.
- Например: connected, static, OSPF и RIP.
- Сначала выбирается самый длинный prefix.
- Если prefix одинаковый, сравнивается источник маршрута.
- Чем меньше AD, тем выше доверие.

Базовая шкала AD

Источник маршрута	AD	Комментарий
Connected	0	Напрямую подключенная сеть
Static	1	Статический маршрут
EIGRP	90	Динамический протокол Cisco
OSPF	110	Распространённый link-state протокол
RIP	120	Простой distance-vector протокол

Пример выбора по AD

- Маршрутизатор знает сеть 192.168.3.0/24 через static route и через OSPF. Prefix одинаковый, поэтому сравнивается источник маршрута через Administrative Distance.
- Static route: 192.168.3.0/24, AD 1.
- OSPF route: 192.168.3.0/24, AD 110.
- Меньшее AD имеет больший приоритет.
- В routing table попадёт static route.
- OSPF-маршрут останется невыбранным, пока static route доступен.

Важный порядок выбора

- 1. Самый длинный prefix.
- 2. Administrative Distance, если prefix одинаковый.
- 3. Метрика, если источник маршрута одинаковый.
- 4. Next hop или exit interface для фактической пересылки.
- Это упрощённая учебная логика, достаточная для базового уровня.

Итог вопроса 5

1. **AD отвечает за доверие к источнику маршрута.**

2. **Меньший AD предпочтительнее.**

3. **AD помогает понять, почему один маршрут есть в таблице, а другой не выбран.**

4. **Floating static route логично объясняется через AD и будет использоваться как резервный маршрут.**

6. Семейства протоколов динамической маршрутизации

Distance Vector, Link State и Path Vector

Классификация протоколов

- Distance Vector — маршрутизатор знает направление и расстояние.
- Link State — маршрутизатор строит карту сети.
- Path Vector — используется для маршрутизации между автономными системами.
- RIP — пример Distance Vector.
- OSPF — пример Link State.
- BGP — пример Path Vector.

Distance Vector и Link State

Distance Vector

- Передаёт сведения о маршрутах соседям.
- Путь оценивается простой метрикой.
- Пример: RIP.
- Проще понять и настроить.
- Хуже масштабируется.

Link State

- Строит карту топологии.
- Передаёт сведения о состоянии связей.
- Пример: OSPF.
- Быстрее сходится.
- Лучше подходит для корпоративных сетей.

Протоколы динамической маршрутизации

Как маршрутизаторы автоматически обмениваются маршрутами и выбирают лучший путь

1 Соседство
маршрутизаторы обнаруживают соседей

2 Обмен маршрутами
передают сведения о сетях

3 Выбор лучшего пути
сравнивают метрики

4 Обновление таблицы
строят routing table



Основные семейства

Distance Vector
RIP
простая маршрутизация по hop count

Link State
OSPF, IS-IS
полная карта сети, быстрая сходимость

Advanced Distance Vector
EIGRP
быстрая работа, классически в сетях Cisco

Path Vector
BGP
маршрутизация между автономными системами

Краткое сравнение

Протокол	Тип	Метрика	Где применяют
RIP	Distance Vector	hop count	небольшие сети
OSPF	Link State	cost	корпоративные сети
EIGRP	Adv. Distance Vector	bandwidth + delay	сети Cisco
IS-IS	Link State	cost	ядро и сети операторов
BGP	Path Vector	AS-path, policy	Интернет, между AS

Что важно помнить

- RIP — самый простой
- OSPF — самый распространённый IGP
- BGP — протокол Интернета
- лучший путь выбирается по метрике и правилам

Плюсы динамической маршрутизации

- автоматическое изучение маршрутов
- быстрая адаптация к отказам
- масштабируемость
- меньше ручной настройки

Главная идея: динамические протоколы помогают маршрутизаторам автоматически находить и обновлять маршруты в сети.

IGP и EGP

- IGP работают внутри одной организации или автономной системы.
- Примеры IGP: RIP, OSPF.
- EGP работают между автономными системами.
- Главный пример EGP: BGP.
- В этой лекции основной акцент: RIP и OSPF как внутренние протоколы.

Итог вопроса 6

1. RIP — простой distance-vector протокол.
2. OSPF — link-state протокол.
3. BGP относится к внешней маршрутизации и в этой лекции не настраивается.
4. Для базовой практики достаточно понимать RIP и OSPF.

7. RIP

Простой distance-vector протокол

Что такое RIP

- RIP — простой протокол динамической маршрутизации, который выбирает путь по числу переходов между маршрутизаторами.
- Тип: Distance Vector.
- Метрика: hop count.
- Максимум: 15 переходов.
- 16 переходов означает недостижимую сеть.
- RIPv2 поддерживает CIDR и multicast.
- Подходит для небольших учебных и простых сетей.

Как работает RIP

- Маршрутизатор знает напрямую подключённые сети.
- RIP отправляет соседям сведения о маршрутах.
- Соседи увеличивают hop count.
- Маршрутизатор выбирает маршрут с меньшим hop count.
- Таблица маршрутизации обновляется автоматически.
- Обновления рассылаются периодически.

Базовая настройка RIP

TEXT

```
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# no auto-summary
Router(config-router)# network 192.168.1.0
Router(config-router)# network 10.0.12.0
Router(config-router)# passive-interface g0/0
```

Что важно

- router rip включает процесс RIP.
- version 2 включает RIPv2.
- no auto-summary отключает автоматическую суммаризацию.
- network объявляет подключённые сети, участвующие в RIP.
- passive-interface запрещает отправку RIP-обновлений в клиентский сегмент.

Проверка RIP

TEXT

```
Router# show ip route rip
Router# show ip protocols
Router# show ip rip database
```

Что важно

- show ip route rip показывает RIP-маршруты в таблице.
- show ip protocols показывает параметры протокола.
- show ip rip database показывает базу маршрутов RIP.
- RIP-маршруты в show ip route помечаются буквой R.

Ограничения RIP

- Не подходит для больших сетей.
- Метрика hop count не учитывает скорость каналов.
- Максимум 15 переходов ограничивает масштаб.
- Сходимость медленнее, чем у современных link-state протоколов.
- В реальных корпоративных сетях чаще используют OSPF.

Итог вопроса 7

1. RIP прост для понимания и подходит как учебный протокол.
2. Главная метрика RIP — hop count.
3. RIPv2 требует version 2 и no auto-summary.
4. Для крупных сетей RIP обычно уступает OSPF.

8. OSPF

Link-state протокол для корпоративных сетей

Что такое OSPF

- OSPF — протокол динамической маршрутизации типа Link State, который строит карту сети и рассчитывает кратчайшие пути.
- Тип: Link State.
- Алгоритм: SPF, алгоритм Дейкстры.
- Метрика: cost.
- Administrative Distance: 110.
- Для базовой практики используется single-area OSPF, Area 0.
- OSPF широко применяется в корпоративных сетях.

Как OSPF строит маршруты

1	**Шаг 1**	Маршрутизатор запускает процесс OSPF.
2	**Шаг 2**	Находит OSPF-соседей.
3	**Шаг 3**	Формирует соседство.
4	**Шаг 4**	Обменивается LSA.
5	**Шаг 5**	Создаёт LSDB — базу состояния связей.
6	**Шаг 6**	Запускает SPF-расчёт.
7	**Шаг 7**	Выбирает лучшие маршруты.
8	**Шаг 8**	Добавляет OSPF-маршруты в routing table.

OSPF neighbor

- Соседство — ключевой признак, что OSPF начал работать.
- Если соседство не установлено, маршруты не будут обмениваться.
- Для проверки используется show ip ospf neighbor.
- Соседи должны быть в совместимых сетях и областях.
- В single-area лаборатории все роутеры обычно помещают в Area 0.

LSA, LSDB и SPF простыми словами

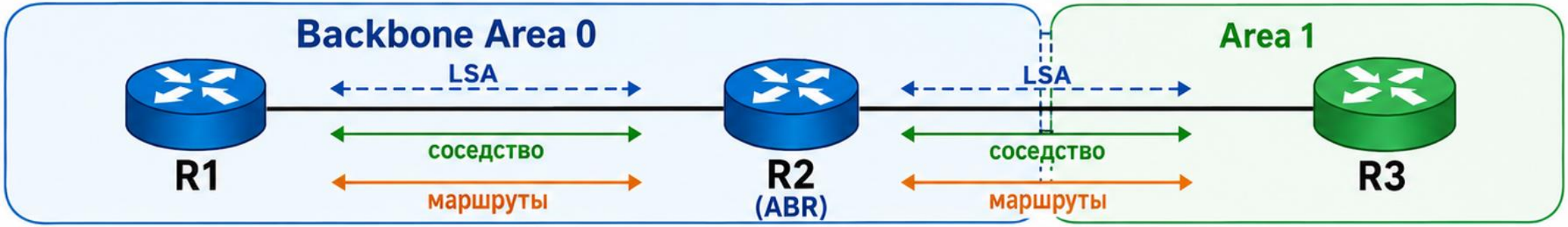
- LSA — сообщение о состоянии связи.
- LSDB — база данных состояния связей.
- Каждый OSPF-роутер строит карту сети.
- SPF рассчитывает кратчайшее дерево путей.
- В routing table попадают лучшие маршруты по cost.

OSPF cost

- Cost — метрика OSPF.
- Она связана со скоростью интерфейса.
- Чем меньше cost, тем лучше маршрут.
- Суммарная стоимость пути складывается по интерфейсам.
- Если есть несколько путей, OSPF выбирает путь с меньшим cost.

Протокол OSPF

настройка, зоны, wildcard, проверка



1 Что такое OSPF

- протокол динамической маршрутизации
- тип: link-state
- метрика: cost
- быстро сходится
- строит LSDB и SPF-дерево

2 Базовая настройка

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 192.168.1.0
  0.0.0.255 area 0
network 10.0.12.0
  0.0.0.3 area 0
passive-interface g0/0
```

- process-id: локальный номер процесса
- router-id: идентификатор маршрутизатора
- network ... area ... : объявление сети в зону
- passive-interface: не формировать соседство на клиентском сегменте

3 Зоны и wildcard

- Area 0 — backbone, центральная зона
- другие зоны подключаются через ABR
- wildcard — обратная маска

255.255.255.0	→ 0.0.0.255
255.255.255.252	→ 0.0.0.3
255.255.0.0	→ 0.0.255.255

wildcard = 255.255.255.255 - маска

4 Проверка и диагностика

`show ip ospf neighbor`	neighbor: соседи и состояние adjacency
`show ip route ospf`	route ospf: маршруты OSPF
`show ip ospf interface brief`	interface brief: интерфейсы OSPF
`show ip protocols`	protocols: общие параметры процесса

Главная идея: OSPF строит маршруты по зонам, использует wildcard для объявления сетей и проверяется через команды `show`.

Итог вопроса 8

1. **OSPF — link-state протокол.**
2. **Он строит карту сети и рассчитывает маршруты через SPF.**
3. **Главная метрика OSPF — cost.**
4. **Первый шаг диагностики OSPF — проверка соседей.**

9. Базовая настройка single-area OSPF

Area 0, network-команды и wildcard mask

Задача настройки

- Включить OSPF на роутере.
- Объявить сети, которые участвуют в OSPF.
- Поместить их в Area 0.
- Не отправлять соседство в клиентский сегмент, если там нет router.
- Проверить соседей и маршруты OSPF.

Базовая настройка OSPF

TEXT

```
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)# passive-interface g0/0
```

Что важно

- router ospf 1 создаёт OSPF-процесс с process-id 1.
- network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 включает OSPF для сети /24.
- network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0 включает OSPF для сети /30.
- passive-interface g0/0 запрещает OSPF-соседство на клиентском интерфейсе.

Wildcard mask

- Wildcard mask — обратная маска, которую OSPF использует в network-командах Cisco IOS.
- Для /24 обычная маска 255.255.255.0.
- Wildcard для /24: 0.0.0.255.
- Для /30 обычная маска 255.255.255.252.
- Wildcard для /30: 0.0.0.3.
- Принцип: wildcard = 255.255.255.255 − обычная маска.

Примеры wildcard

Prefix	Обычная маска	Wildcard
/24	255.255.255.0	0.0.0.255
/30	255.255.255.252	0.0.0.3
/16	255.255.0.0	0.0.255.255
/32	255.255.255.255	0.0.0.0

Проверка OSPF

TEXT

```
Router# show ip ospf neighbor
Router# show ip route ospf
Router# show ip ospf interface brief
Router# show ip protocols
```

Что важно

- show ip ospf neighbor показывает соседей и состояние adjacency.
- show ip route ospf показывает маршруты OSPF в таблице.
- show ip ospf interface brief показывает интерфейсы OSPF.
- show ip protocols показывает параметры процесса маршрутизации.

Как читать OSPF-маршрут

- В таблице маршрутизации OSPF-маршруты помечаются буквой O.
- Пример: O 192.168.2.0/24 [110/65] via 10.0.0.2.
- 110 — Administrative Distance OSPF.
- 65 — метрика cost.
- via 10.0.0.2 — next hop.
- Если O-маршрут не появился, проверяйте соседство и network-команды.

Итог вопроса 9

1. Single-area OSPF обычно использует Area 0.

2. Cisco IOS network-команды используют wildcard mask.

3. Проверка начинается с show ip ospf neighbor.

4. OSPF-маршруты в таблице помечаются буквой O.

10. Проверка и диагностика

Как искать проблему в динамической маршрутизации

Общая логика диагностики

- Сначала проверить физическую и IP-связность.
- Затем проверить connected routes.
- Проверить, включён ли протокол на нужных сетях.
- Проверить соседство.
- Проверить routing table.
- Проверить обратный маршрут.
- Только потом менять конфигурацию.

Алгоритм диагностики OSPF

1	**Шаг 1**	show ip interface brief — интерфейсы up/up?
2	**Шаг 2**	show ip route connected — есть connected routes?
3	**Шаг 3**	ping next-hop — сосед доступен по IP?
4	**Шаг 4**	show ip ospf interface brief — OSPF включён на нужных интерфейсах?
5	**Шаг 5**	show ip ospf neighbor — есть соседство?
6	**Шаг 6**	show ip route ospf — появились OSPF-маршруты?
7	**Шаг 7**	show ip protocols — проверить network и passive-interface.
8	**Шаг 8**	ping удалённой сети — проверить фактическую связность.
9	**Шаг 9**	traceroute — найти место остановки.
10	**Шаг 10**	Проверить обратный маршрут.

Алгоритм диагностики RIP

1	**Шаг 1**	show ip interface brief — интерфейсы работают?
2	**Шаг 2**	show ip protocols — включён ли RIP version 2?
3	**Шаг 3**	Проверить no auto-summary.
4	**Шаг 4**	Проверить network-команды.
5	**Шаг 5**	show ip route rip — появились ли RIP-маршруты?
6	**Шаг 6**	show ip rip database — есть ли маршруты в базе RIP.
7	**Шаг 7**	Проверить passive-interface.
8	**Шаг 8**	Проверить обратный маршрут.
9	**Шаг 9**	ping и traceroute для фактической проверки.

Типовые ошибки

Симптом	Вероятная причина
OSPF-сосед не появился	Неверная сеть, area, интерфейс или IP-связность
OSPF neighbor есть, маршрута нет	Сеть не объявлена или фильтруется
RIP-маршрута нет	Не включён version 2, неверный network, autosummary
Маршрут есть, ping не работает	Нет обратного маршрута или проблема ACL/firewall
Выбран не тот маршрут	AD или metric делают другой путь предпочтительнее
После отказа путь не изменился	Соседство не перестроилось или маршрут остался static

Floating static route как резерв

- Floating static route — статический маршрут с завышенным AD.
- Он может служить резервом для динамического маршрута.
- Пока динамический маршрут активен, резервная статика не используется.
- Если динамический маршрут исчезает, floating static может попасть в routing table.
- Такой маршрут полезно разбирать после понимания OSPF и AD.

Пример floating static

```text
Router(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2 120
```

Что важно

- 120 в конце — Administrative Distance статического маршрута.
- Если основной OSPF-маршрут имеет AD 110, он предпочтительнее.
- Если OSPF-маршрут исчезнет, static с AD 120 может стать активным.
- Это резервная логика, а не замена динамической маршрутизации.

Итоги лекции

1. Динамическая маршрутизация нужна для автоматического обмена маршрутами.
2. RIP — простой distance-vector протокол с метрикой hop count.
3. OSPF — link-state протокол с метрикой cost.
4. Метрика выбирает лучший путь внутри протокола.
5. Administrative Distance выбирает источник маршрута при одинаковом prefix.
6. OSPF строит соседства, обменивается LSA, формирует LSDB и рассчитывает SPF.
7. Главные команды проверки OSPF: show ip ospf neighbor, show ip route ospf, show ip ospf interface brief.
8. Диагностика всегда должна учитывать обратный маршрут.

Контрольные вопросы

1. Почему статической маршрутизации становится недостаточно в большой сети?
2. Что такое динамическая маршрутизация?
3. Что делает протокол маршрутизации?
4. Что такое сходимость?
5. Что такое метрика?
6. Какая метрика используется в RIP?
7. Какая метрика используется в OSPF?
8. Что такое Administrative Distance?
9. Что предпочтительнее: static route AD 1 или OSPF AD 110?
10. К какому типу протоколов относится RIP?
11. К какому типу протоколов относится OSPF?
12. Что такое OSPF neighbor?
13. Для чего нужна wildcard mask в Cisco OSPF?
14. Какая команда проверяет соседей OSPF?
15. Что означает маршрут O 192.168.2.0/24 [110/65] via 10.0.0.2?
16. Что такое floating static route?